

هوش پشت هر حرکت

پلتفرم هوش مصنوعی برای ناوبری، هماهنگی و بهینه‌سازی ناوگان ربات‌های خودران (AMR) در کارخانه و انبار – بدون مسیر ثابت، با یادگیری از محیط پویا.

جابه‌جایی داخلی هنوز دستی یا وابسته به مسیر ثابت است

ثابت

AGV مسیر مغناطیسی،
شکننده در برابر تغییر چیدمان

دستی

حمل و نقل داخلی عمدتاً با
نیروی انسانی و لیفتراک

گلوگاه

افت جریان مواد در ساعات
پرتراфик خط تولید

پرخا

خطای انسانی و برخورد
تجهیزات در محیط شلوغ

- ◆ بخش بزرگی از عملیات کارخانه صرف جابه‌جایی مواد، پالت و محصول بین ایستگاه‌هاست.
- ◆ AGVهای قدیمی به خط مغناطیسی و مسیر ثابت وابسته‌اند و در محیط پویا ضعیف عمل می‌کنند.
- ◆ مسیرها تغییر می‌کنند، افراد و لیفتراک‌ها در حرکت‌اند، چیدمان کالا عوض می‌شود.

از AGV مسیر ثابت به AMR خودران و هوشمند

نسل جدید – AMR + AI

- ◆ ناوبری خودران بدون مسیر ثابت
- ◆ استقرار سریع، بدون زیرساخت سنگین
- ◆ یادگیری و سازگاری مداوم با محیط پویا

نسل قدیم – AGV

- ◆ مسیر ثابت / خط مغناطیسی
- ◆ نیاز به زیرساخت سنگین
- ◆ شکننده در برابر تغییر محیط

لایه هوشمند بالای ربات های خودران

ارزش اصلی نه فقط در خود ربات، بلکه در هوشی است که آن را هدایت می کند.

۱ ناوبری خودران پویا

حرکت بدون مسیر ثابت، تشخیص لحظه ای موانع و بازطراحی مسیر

۲ بهینه سازی جریان مواد

شناسایی گلوگاه ها و بازتخصیص هوشمند مأموریت ها

۳ مدیریت ناوگان

هماهنگی هم زمان صدها ربات و زمان بندی شارژ و بار عملیاتی

۴ یکپارچگی ERP/WMS/MES

اتصال مستقیم به سیستم های موجود کارخانه

از سنسور تا تصمیم – یک حلقه هوشمند



از ربات تا Digital Twin عملیاتی

۱

استقرار با Design Partner

شروع با یک کارخانه واقعی؛ اثبات کاهش
زمان و هزینه لجستیک داخلی

۲

مقیاس‌گیری ناوگان

افزایش تعداد ربات‌ها و صنایع؛ ارزش به
سمت لایه نرم‌افزار و تصمیم حرکت می‌کند

۳

پلتفرم جامع لجستیک

سیستم مدیریت لجستیک داخلی با Digital
Twin و یکپارچگی کامل با ERP/WMS/MES

بازاری بزرگ و افقی برای صنایع ایران

هر صنعتی با جابه‌جایی داخلی سنگین، مشتری بالقوه است:

مدل کسب‌وکار

Enterprise: سخت‌افزار + SaaS

ارزش قرارداد بالا · churn پایین

درآمد تکرارشونده از لایه نرم‌افزار

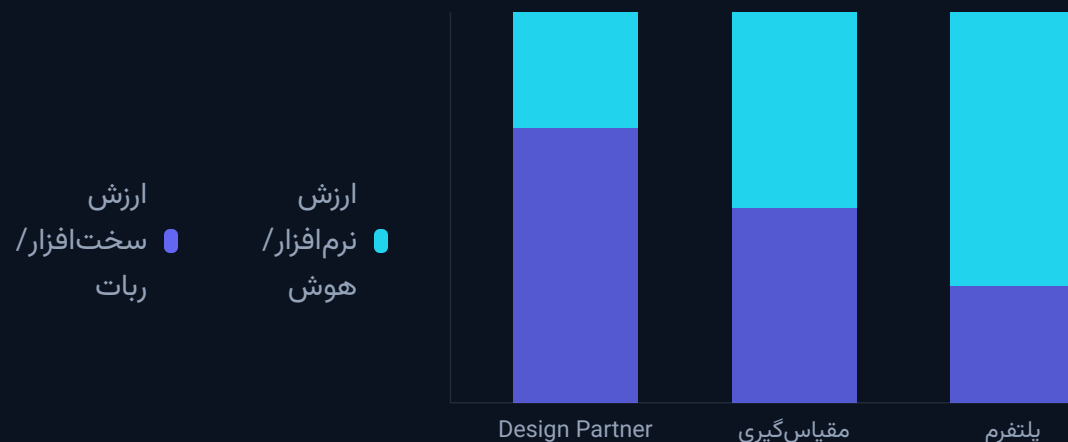
FMCG و خودروسازی

فولاد و معدن

دارو و لجستیک سلامت

لجستیک و تجارت الکترونیک

ارزش از سخت‌افزار به لایه نرم‌افزار جابه‌جا می‌شود



- ◆ در مراحل اول، ارزش عمدتاً از خود ربات‌ها می‌آید.
- ◆ با رشد تعداد استقرارها، مزیت رقابتی به سمت نرم‌افزار مدیریت ناوگان و بهینه‌سازی تصمیم حرکت می‌کند.
- ◆ همان جایی که دفاع‌پذیری واقعی شکل می‌گیرد.

چشم انداز

شرکتی که این را درست بسازد، فقط یک ربات
حمل بار نمی‌سازد – زیرساخت هوشمند تحرک
صنعتی برای صنایع بزرگ ایران می‌سازد.

همکاری Design Partner

درخواست دمو